Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251184**
Nama Lengkap	**Matthew Jason Pratama**
Minggu ke / Materi	**06 / Perulangan**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Definisi Perulangan

Jalanya suatu program dapat diatur secara sekuensial, percabangan, perulangan, maupun ketiganya. Perulangan digunakan ketika program diperlukan untuk:

- Melakukan hal yang sama berulang
- Melakukan hal yang bertahap dengan tiap tahap memiliki langkah yang sama beda nilai.
- Mengakses sekumpulan data misalnya: List, Tuple, Queue, Stack, dan yang lainnya.

Pada Python perulangan ada 2 tipe yaitu **for** dan **while**.

Bentuk Perulangan for

Pada Python perulangan for digunakan ketika kondisi:

- Jumlah perulangan sudah diketahui sejak awal. Misalnya ketika ingin mencetak angka 1-10, kita tinggal memasukkan berapa banyak angka yang ingin dicetak jika memasukkan 10 akan terjadi perulangan sebanyak 10 kali dan mencetak angka dari 1 sampai 10.
- Perulangan terjadi karena operasi yang sama pada suatu rentang data/nilai. Misalnya ingin mencari bilangan genap dari rentang 15-100, akan dilakukan perulangan dari angka 15 -100 dan menggunakan modulo di dalam program for untuk mencari ganjil/genapnya.

Perulangan menggunakan for lebih mudah dilakukan menggunakan bantuan fungsi range() dengan rumus berikut:

- range(stop), digunakan untuk rentang dari 0-stop -1. Contoh range(7) maka akan melakukan dari 0 sampai 6

- range(start,stop,step). Digunakan untuk menghasilkan dari rentang start sampai stop dengan jumlah pertambahan sebanyak step.

Beberapa contoh perulangan for:

```
for _ in range(1, 101):
    print('Hello World')
```

Gambar 1.1 contoh perulangan for. sumber :https://l1nq.com/Te7IN

Program tersebut akan menampilkan tulisan Hello World sebanyak 100 kali.

Perulangan negatif

```
for i in range(2, 101, 2):
    print(i)
```

Gambar 1.2 perulangan mengeluarkan angka genap. sumber :https://l1nq.com/Te7IN

Perulangan di atas berfungsi untuk mengeluarkan angka negatif dalam rentang 2 - 100, dengan menggunakan langkah 2. Maka ketika program berjalan program akan meng skip step 3,5,7,9,dst dan akan mengeluarkan output 2,4,6,dst. Jika ingin membuatnya dari angka 100 sampai 2 bisa dengan cara:

```
for i in range(100, 1, -2):
    print(i)
```

Gambar 1.3 Contoh perulangan negatif. sumber :https://l1nq.com/Te7IN

Pada perulangan di atas kita menggunakan langkah -2 maka ketika program berjalan akan melakukan pengurangan sebanyak 2 setiap program berjalan secara berulang, maka akan menghasilkan output 100,98,96,dst.

Bentuk Perulangan While

Bentuk While digunakan ketika tidak diketahui kapan program akan selesai tetapi diketahui syarat perulangan berhenti. Rumusnya:

```
<start>
while <stop>:
    operation
    operation
    <step (optional)>
```

Gambar 1.4 Rumus perulangan While. sumber :https://l1nq.com/Te7IN

Ini contoh perulangan yang digunakan untuk memastikan input dari user berupa bilangan genap:

```
1  bilangan = 0
2  genap = False
3  while genap == False:
4      bilangan = int(input('Masukkan bilangan genap: '))
5      if bilangan % 2 == 0:
6          genap = True
7  print(bilangan, 'yang anda masukkan adalah bilangan genap')
```

Gambar 1.5 Program perulangan menentukan genap. sumber :https://l1nq.com/Te7IN

Program di atas akan meminta user memasukkan input sampai angka yang dimasukkan user berupa bilangan genap. Jika dijalankan akan mengeluarkan output berikut:

```
(base) PS C:\Users\yuanl\Documents\Github\modul-alpro-python
Masukkan bilangan genap: 99
Masukkan bilangan genap: 23
Masukkan bilangan genap: 11
Masukkan bilangan genap: 37
Masukkan bilangan genap: 87651
Masukkan bilangan genap: 88
88 yang anda masukkan adalah bilangan genap
```

Gambar 1.6 Output perulangan menentukan bilangan genap. sumber :https://l1nq.com/Te7IN

Penggunaan Break dan Continue

Perulangan dapat dikontrol dengan menggunakan **Break** dan **Continue**. Secara umum break digunakan untuk menghentikan perulangan sedangkan continue digunakan untuk melanjutkan perulangan ke iterasi berikutnya. Contoh penggunaan break jika perulangan yang seharusnya sampai 10 tetapi ketika mencapai 5 akan dihentkan:

```
for i in range(1, 11):
    if i == 5:
        break
    else:
        print(i)
print('Selesai')
```

Gambar 1.7 Contoh penggunaan break. sumber :https://l1nq.com/Te7IN

Ketika nilai i == 5 maka akan menghasilkan True dan program akan menjalankan instruksi break dan akan keluar dari perulangan dilanjutkan dengan print('Selesai'). Jika penggunaan continue ketika kondisi untuk menjalankan perintah continue terpenuhi baru akan dijalankan. Contohnya:

```
for i in range(1, 11):
    if i == 6:
        continue
    else:
        print(i)
print('Selesai')
```

Gambar 1.8 Contoh penggunaan continue pada perulangan. sumber :https://l1nq.com/Te7IN

Maka ketika i == 6 dia akan menjalankan perintah continue dan angka 6 tidak akan dicetak karena ketika perintah continue dijalankan dia langsung berpindah ke i = 7.

Maka outputnya akan mengeluarkan angka 1-10 kecuali angka 6

Konversi dari Bentuk for Menjadi Bentuk While

Bentuk perulangan for sebagian besar bisa diubah menjadi bentuk while. Beberapa hal yang ada dibentuk while dan for yaitu:

- Harus memiliki nilai awal
- Harus memiliki nilai akhir
- Harus ada langkah, agar iterasi dari nilai awal bisa terus berjalan sampai nilai akhir. contohnya

```
for i in range(1, 11):
    print(i)
```

Gambar 1.9 contoh perulangan for yang dapat dikonversikan ke while. sumber :https://l1nq.com/Te7IN

Maka dapat diidentifikasi perulangan dari angka 1 sampai angka 10, dengan step 1. Konversi menjadi bentuk while yaitu:

```
i = 1                   //awal
while i <= 10:          //kondisi akhir
    print(i)
    i = i + 1           //step
```

Gambar 1.10 contoh ketika dikonversikan menjadi while. sumber :https://l1nq.com/Te7IN

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Git: https://github.com/Jason-prat/71251184_matthew

SOAL 1

Source:

```
def perkalian(bil1,x,bil2):

    hasil = bil1 * bil2

    print(bil1, x, bil2, "= ", end="")

    for i in range (1,bil1+1):

        if i < bil1:

            print(bil2,"+ ", end="")

        else:

            print(bil2, "=", hasil, end="")



try:

    bil1, x, bil2=input("Masukkan Perkalian (Contoh: 6 X 4): ").split()

    bil1=int(bil1)

    bil2=int(bil2)

    if x =="x" or x == "X":

        perkalian(bil1,x,bil2)

    else:

        raise Exception
```

except:

```
    print("IKUTI INSTRUKSI INPUT")
```

Output:

```
Masukkan Perkalian (Contoh: 6 X 4): 15 x 14
15 x 14 = 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14
    + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 = 210
=== Code Execution Successful ===
```

```
Masukkan Perkalian (Contoh: 6 X 4): xxx
IKUTI INSTRUKSI INPUT

=== Code Execution Successful ===
```

Penjelasan:

Program di atas berfungsi untuk memberikan detail perhitungan dalam perkalian. Pertama program akan meminta user memasukkan input dalam 1 line yang dipisahkan menggunakan spasi, kemudian program akan mengecek apakah input yang dimasukkan sudah sesuai dengan yang diharapkan, jika ketiganya sesuai akan lanjut kedalam fungsi perkalian.

Dalam fungsi perkalian program akan menyimpan hasil perkalian dari nilai yang dimasukkan, kemudian input dari user akan dicetak sesuai dengan instruksi, jika sudah akan masuk ke dalam perulangan dengan syarat berhentinya bilangan pertama, di dalam perulangan akan di cek apakah i < bil1 jika ya akan di print bilangan 2 dan ditambahkan + dibelakangnya, akan dicetak fungsi print terus sampai syarat i < bil1 False, jika false dia akan dicetak bil2 saja diikuti = dibelakangnya. Jika syarat berhenti perulangan sudah terpenuhi akan dilanjut mencetak hasil perkalian yang sudah dihitung di awal tadi. Program selesai.

SOAL 2

Source:

```
def ganjil(bawah, atas):
  if bawah < atas:
        print(f"Bawah = {bawah}, atas = {atas}. Karena bawah < atas, berarti dari kecil ke besar, maka hasilnya adalah: ", end="")
    if atas%2 !=0:
        for i in range (bawah, atas+1):
            if i %2!=0:
                if i<atas:
                    print(f"{i},",end=" ")
                else:
                    print(f"{i}.")
    else:
        print(f"Bawah = {bawah}, atas = {atas}. Karena bawah < atas, berarti dari kecil ke besar, maka hasilnya adalah: ", end="")
        for i in range (bawah, atas+1):
            if i %2!=0:
                if i<(atas-1):
                    print(f"{i},",end=" ")
                else:
                    print(f"{i}.")
```

```
    elif bawah>atas:
        print(f"Bawah = {bawah}, atas = {atas}. Karena bawah > atas, berarti dari besar ke kecil, maka hasilnya adalah: ", end="")
        for i in range (bawah, atas-1,-1):
            if i % 2 != 0:
                if atas % 2 == 0:
                    if i >atas +1:
                        print(f"{i},", end=" ")
                    else:
                        print(f"{i}.")
                else:
                    if i > atas:
                        print(f"{i},", end=" ")
                    else:
                        print(f"{i}.", end="")


bawah = input("Masukkan Batas Bawah: ")
atas = input("Masukkan Batas Atas: ")
try:
    bawah=int(bawah)
    atas=int(atas)
    ganjil(bawah,atas)
```

except:

```
    print("INPUTNYA SALAH WOI")
```

Output:

```
PS C:\Users\matth\Documents\TUGAS\71251184_matthew> & C:/Users/matth/AppData/Local/Programs/Python/Python314
Masukkan Batas Bawah: 16
Masukkan Batas Atas: 10
Bawah = 16, atas = 10. Karena bawah > atas, berarti dari besar ke kecil, maka hasilnya adalah: 15, 13, 11.
PS C:\Users\matth\Documents\TUGAS\71251184_matthew> & C:/Users/matth/AppData/Local/Programs/Python/Python314
Masukkan Batas Bawah: 15
Masukkan Batas Atas: 11
Bawah = 15, atas = 11. Karena bawah > atas, berarti dari besar ke kecil, maka hasilnya adalah: 15, 13, 11.
PS C:\Users\matth\Documents\TUGAS\71251184_matthew>
```

Penjelasan:

Program diatas berfungsi untuk mencetak bilangan ganjil dalam suatu rentan batas bawah dan atas. Pertama program meminta user memasukkan nilai batas bawah dan atas. Kemudian akan dicek apakah input sesuai jika ya akan lanjut ke fungsi ganjil, jika tidak akan mencetak “INPUTNYA SALAH WOI”.

Dalam fungsi ganjil bilangan bawah dan atas akan dicek apakah bawah<atas jika ya akan dicetak "Bawah = {bawah}, atas = {atas}. Karena bawah < atas, berarti dari kecil ke besar, maka hasilnya adalah: ", end=""), kemudian dicek apakah atas modulo 2 tidak sama dengan 0(untuk ketika bilangan atas genap dia bakal dikurang 1 biar jadi ganjil, jadi pas dicetak biar bisa masuk ke else yang diakhiri titik) jika ya akan dicek apakah i<atas agar bisa berbeda hasil yang dicetak, jika ya dia akan mencetak dan diikuti koma, jika tidak dia akan diikuti titik. Jika yang atas mod 2 false langkahnya akan sama tetapi ketika i<atas untuk nilai atas akan dikurangi 1 sehingga dia akan masuk kedalam mencetak yang diikuti titik.

Fungsi ganjil jika atas>bawah, jika hal tersebut terjadi program akan mengeluarkan output dari bilangan terbesar ke terkecil pertama dia akan mencetak f"Bawah = {bawah}, atas = {atas}. Karena bawah > atas, berarti dari besar ke kecil, maka hasilnya adalah: ", end=""), sesuai permintaan, kemudian masuk kedalam perulangan for tetapi kali ini for menggunakan range (bawah, atas-1, -1) agar langkahnya berkurang 1 setiap perulangan, dalam perulangan akan

dicek apakah nilai i merupakan ganjil jika ya dia akan mengecek apakah atas merupakan bilangan genap jika ya akan dicek lagi apakah i > atas jika ya dia akan mencetak i diikuti dengan koma, jika tidak akan diikuti dengan titik. Jika atas bukan bilangan genap dia akan mengecek apakah i > atas jika ya maka akan dicetak i diikuti koma, jika tidak akan diikuti titik. selesai

SOAL 3

Source:

```
jumlah = input("Berapa Jumlah Mata Kuliah? ")

nilai = 0

try:

    jumlah=int(jumlah)

    for i in range (1,jumlah+1):

        mk = input(f"Nilai MK {i}: ")

        if mk == "A":

            nilai = nilai + 4

        elif mk == "B":

            nilai = nilai + 3

        elif mk == "C":

            nilai = nilai +2

        elif mk == "D":

            nilai = nilai +1

        else:

            print("Bukan Nilai Valid")
```

```
        break
    nilai_akhir = nilai / jumlah
    print(f"Nilai IPS anda semester ini: {nilai_akhir:.2f}")
except:
    print("INPUT TIDAK VALID")
```

Output:

```
PS C:\Users\matth\Documents\TUGAS\71251184_m
Berapa Jumlah Mata Kuliah? 6
Nilai MK 1: A
Nilai MK 2: B
Nilai MK 3: C
Nilai MK 4: A
Nilai MK 5: D
Nilai MK 6: C
Nilai IPS anda semester ini: 2.67
PS C:\Users\matth\Documents\TUGAS\71251184_m
Berapa Jumlah Mata Kuliah? 6
Nilai MK 1: A
Nilai MK 2: C
Nilai MK 3: D
Nilai MK 4: A
Nilai MK 5: C
Nilai MK 6: C
Nilai IPS anda semester ini: 2.50
```

Penjelasan:

Program di atas berfungsi untuk menghitung IPS. Pertama program akan meminta user memasukkan jumlah mata kuliah yang diambil, kemudian masuk ke dalam perulangan, program mengubah jumlah mata kuliah menjadi bentuk int dari str, kemudian perulangan menggunakan for dengan syarat berhenti jumlah dari mata kuliah. Di dalam perulangan program akan meminta user memasukkan nilai mata kuliah 1-jumlah mata kuliah yang diinput, kemudian akan dicek apakah nilainya yang diinput A,B,C,atau D, jika A nilai akan ditambah 4, jika B ditambah 3 jika C akan ditambah 2 jika D akan ditambah 1, dan jika tidak ada yang sesuai maka perulangan akan selesai dan mencetak “Bukan Nilai Valid”. Jika semua input nilai sesuai akan dihitung

totalnya yang kemudian akan dibagi dengan banyaknya mata kuliah sehingga menghasilkan IPS user.